Analyse fonctionnelle pour la modélisation des processus d'un Système d'Information

Introduction

Analyse fonctionnelle

Système d'Information

Modèle & Modélisation

© Cyrille Desmoulins, Master 1 MIAGE, UFR IM²AG, Université Grenoble Alpes

Questions initiales. Questions fondamentales?

- Qu'est-ce que l'analyse fonctionnelle?
- Qu'est qu'un Système d'Information?
  - Système?
  - Information?
  - Système d'information?
- Comment concevoir un Système d'Information à partir des réponses à ces questions?

Analyse fonctionnelle?

- Analyse de quoi?
- Pour quel résultat?

Analyse fonctionnelle

- Wikipédia
  - L'**analyse fonctionnelle** en conception de produit est une démarche qui « *consiste à rechercher et à caractériser les fonctions offertes par un produit pour satisfaire les besoins de son utilisateur*. »
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_fonctionnelle_(conception)
  - en gestion de projet informatique, l'analyse fonctionnelle est une phase de l'étude détaillée, elle permet ainsi de dégager les fonctionnalités nécessaires à la réalisation de l'ouvrage https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_fonctionnelle

- Phases d'un projet informatique
  - Expression/extraction des exigences/besoins
  - Analyse fonctionnelle
  - Conception
  - Programmation
  - Test
  - Mise en production

Système?

- Oui
- Non

Information ?

Système d'information?

- Oui
- Non

Systèmes : niveaux de complexité

[Boulding 56]

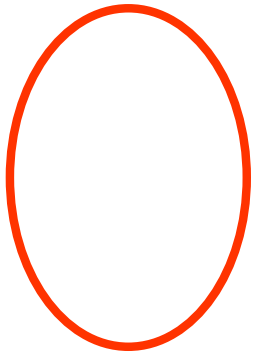
[Lemoigne 77]

D'après [Nanci et Lespinasse 01]

- Niveau 1. *Identifiable.*

Objet inactif, passif

- *Table, porte*



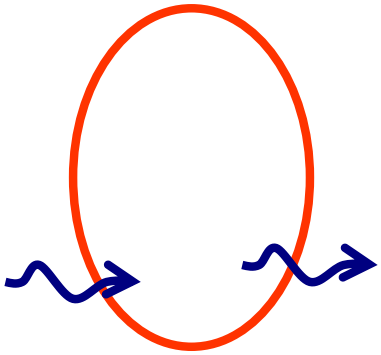
- Niveau 2. *Actif.*

Objet actif non régulé

Applique à un flux entrant une transformation fixée

Aucune finalité interne

- *Ampoule électrique*
- *Pédalier*
- *Boîte de vitesse*

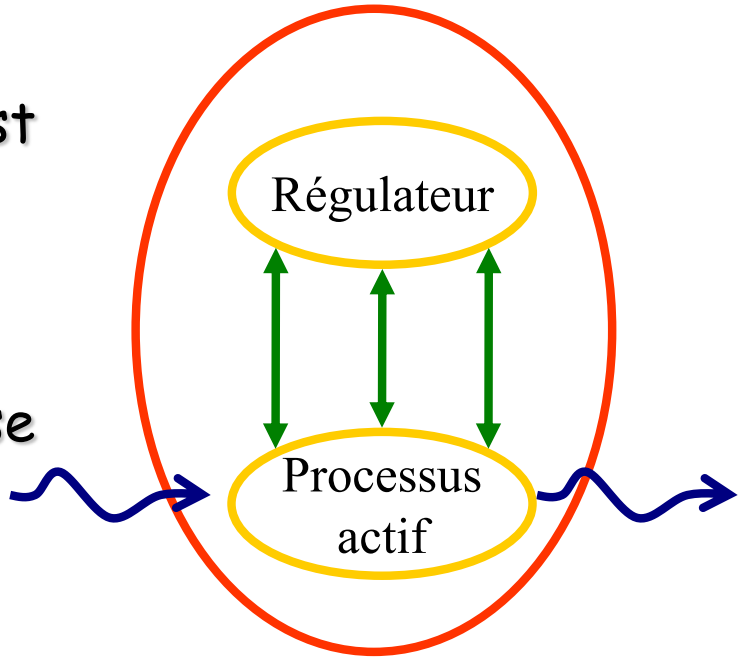


Systèmes : niveaux de complexité

- Niveau 3. *Régule.*

Objet actif régulé physiquement

La gamme des sorties possibles est contrainte par un régulateur physique.



Système réflexe: stimulus-réponse

Finalité interne induite par le couplage physique

- *Cocotte-minute*
- *Boîte de vitesse automatique mécanique*

Systèmes : niveaux de complexité

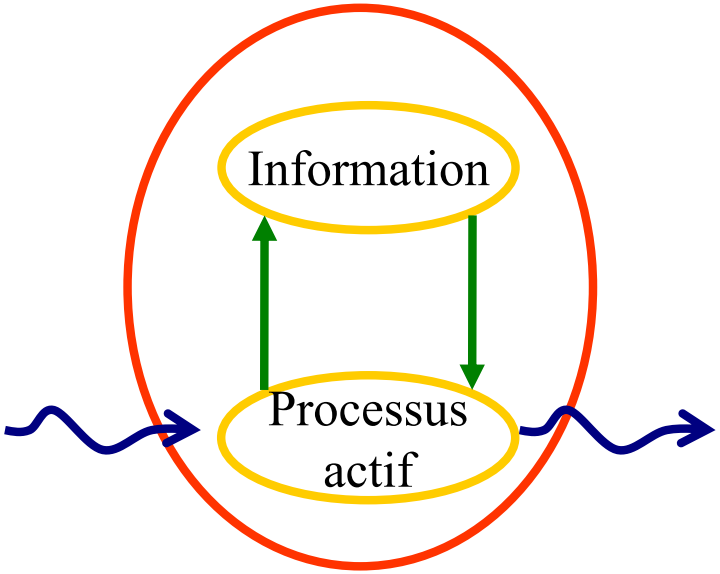
- Niveau 4. *S'informe.*

Objet actif qui s'informe sur son propre comportement.

Schéma de base de la cybernétique

Nécessite codage-décodage-transmission de l'information : couplage non physique

Théorie de l'information [Weaver et Shanon 49]

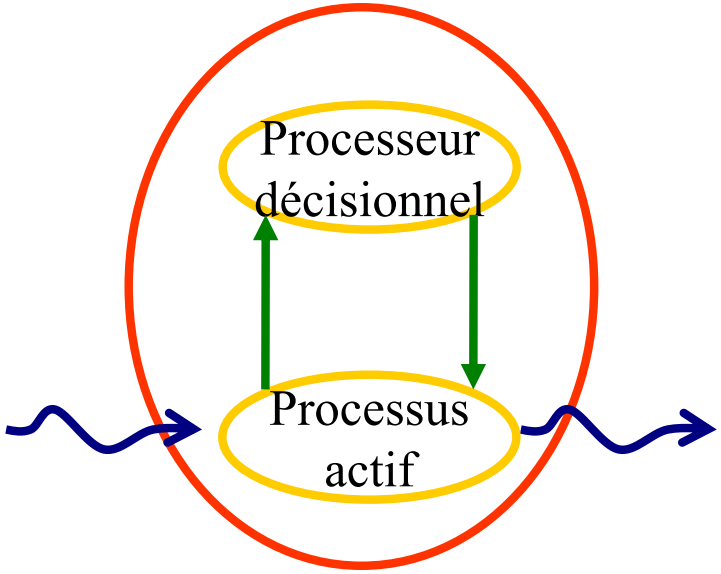


- Niveau 5. *Décide.*

Objet actif régulé par l'information avec décision autonome.

La gamme des sorties possibles est contrainte par un processeur qui s'informe

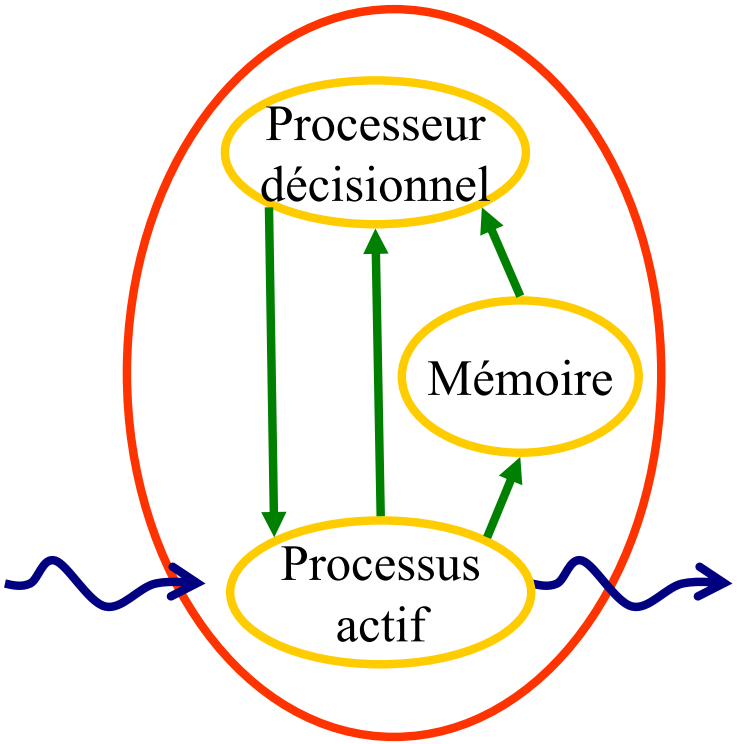
- *Boîte de vitesse automatique électronique*
- *Chauffage avec thermostat*



Systèmes : niveaux de complexité

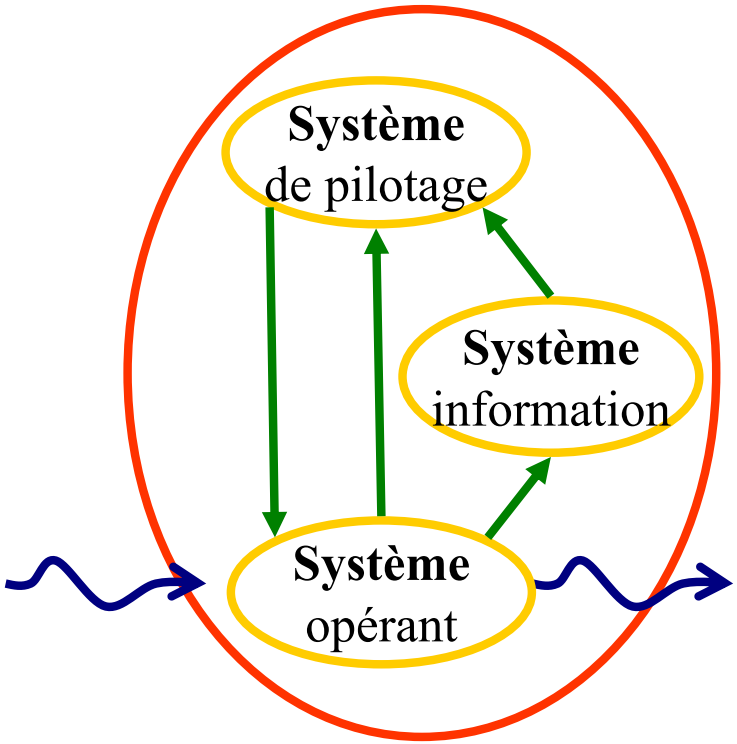
- Niveau 6. *Mémorise.*

Objet actif régulé par l'information avec mémoire du passé

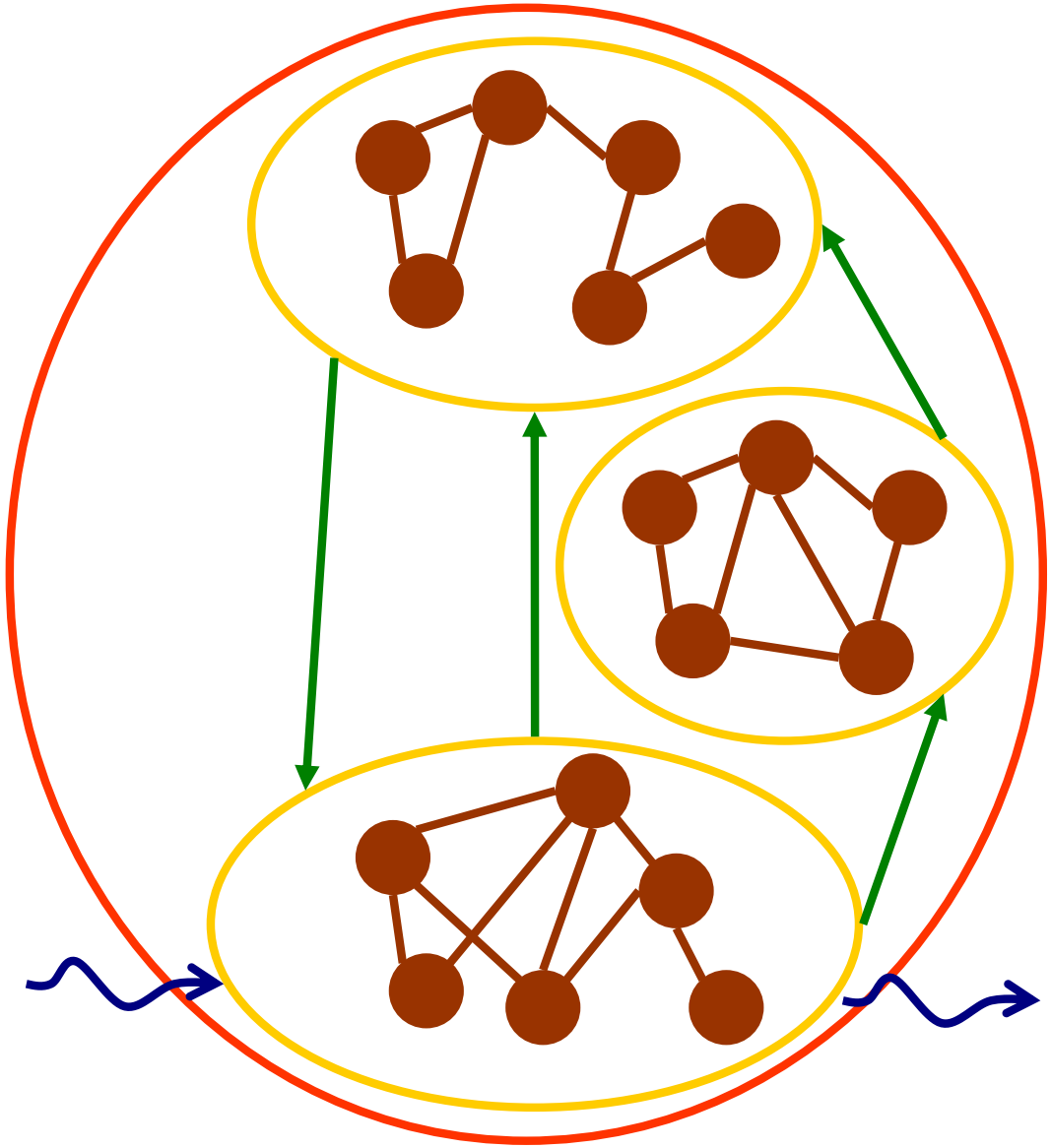


- Niveau 7. *Coordonne et pilote.*

Objet actif de niveau 6 où chaque processeur est un système de processeurs coordonnés



Niveaux 7 : détail

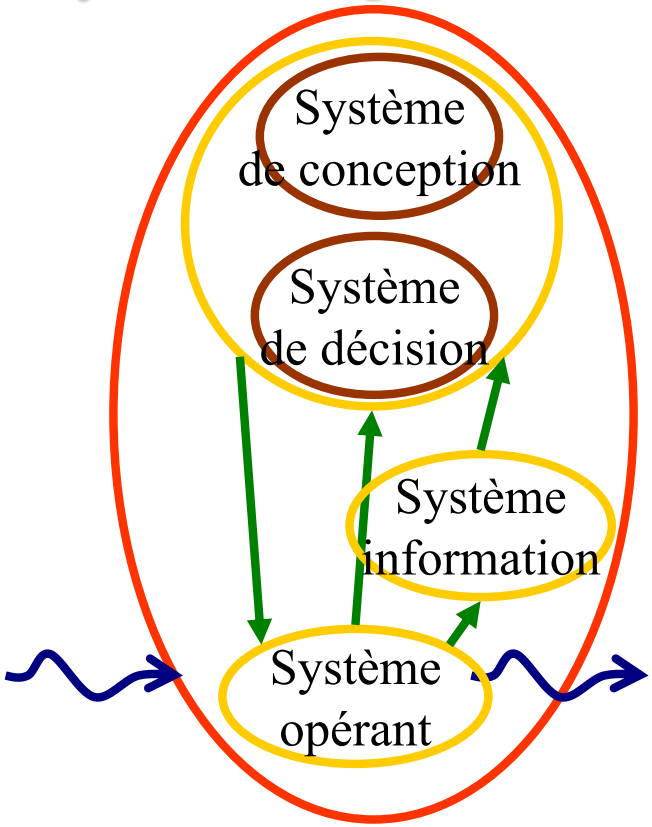


Systèmes : niveaux de complexité

- Niveau 8. *Imagine.*

Objet capable de se ré-organiser pour atteindre ses objectifs

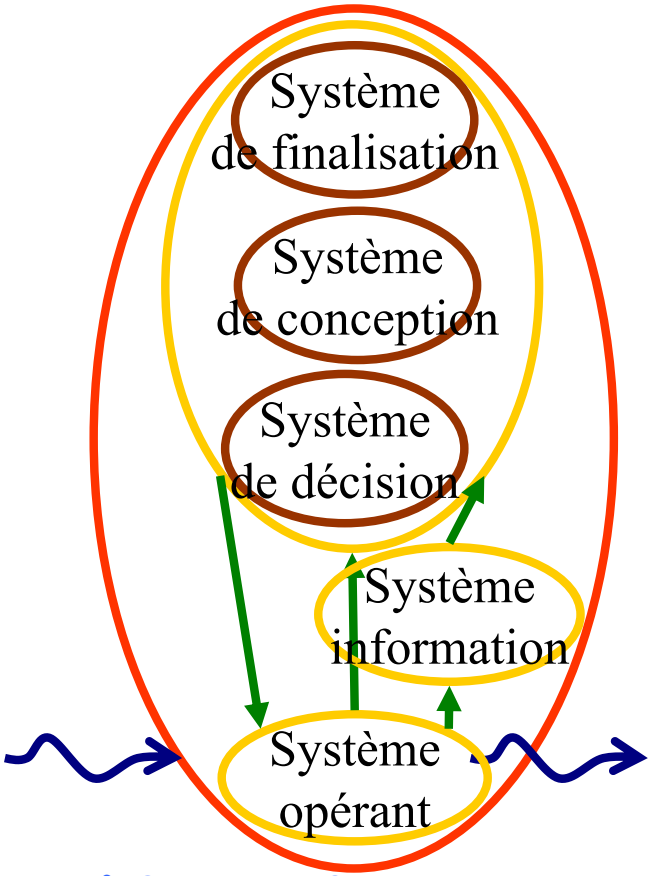
Objet reconfigurable



- Niveau 9. *Finalise.*

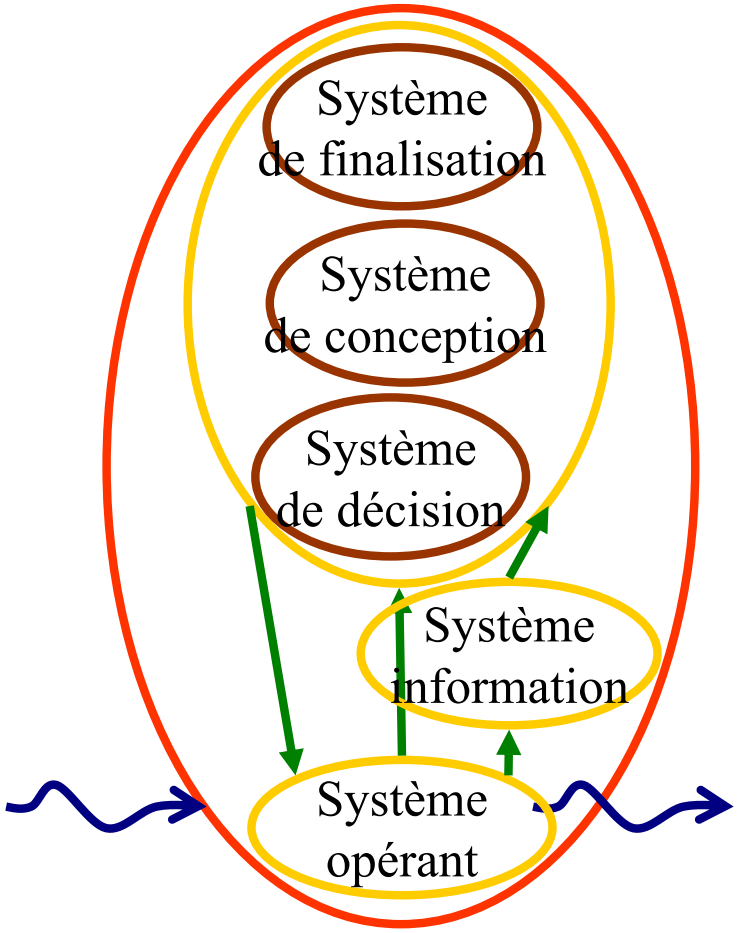
Objet capable de re-définir ses objectifs, son projet

Objet conscient



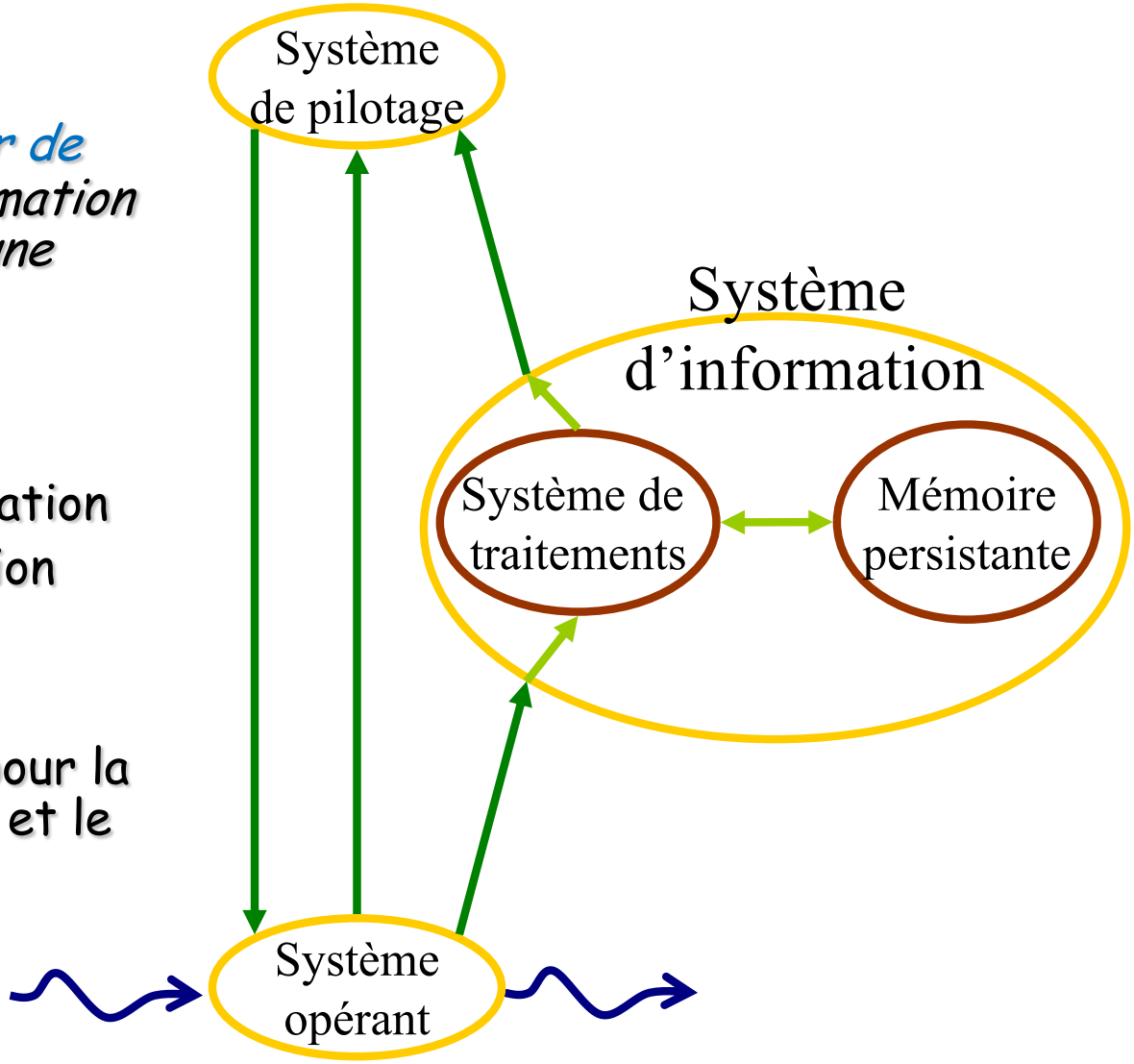
L'organisation, un système

- Un système de complexité de niveau 9
  - Un sous-système de pilotage
    - Capable de décider par rapport à ses objectifs et son organisation courante
    - Capable de se réorganiser
    - Capable de modifier ses objectifs
  - Un sous-système opérant
    - Capable de produire
  - Un sous-système d'information
    - Capable de gérer l'information

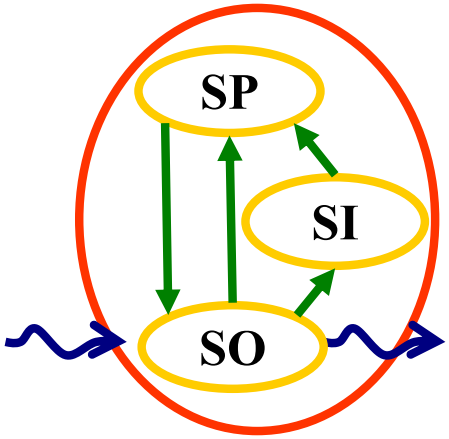


Système d'Information

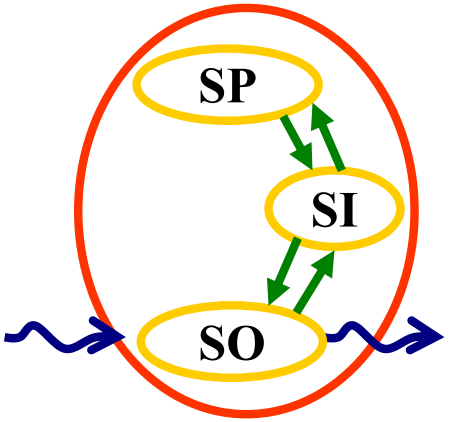
- Définition
  Système visant à mémoriser de façon persistante l'information nécessaire à l'activité d'une organisation
- Fonctions principales
  - Collecte de l'information
  - Mémorisation de l'information
  - Restitution de l'information
- Composants
  - Mémoire persistante
  - Système de traitement pour la collecte, la mémorisation et le traitement



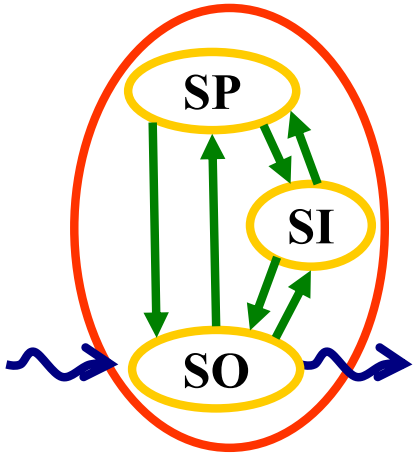
Des modèles de SI variés



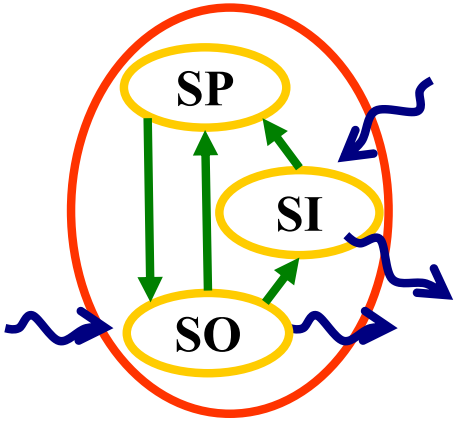
Le SI informateur



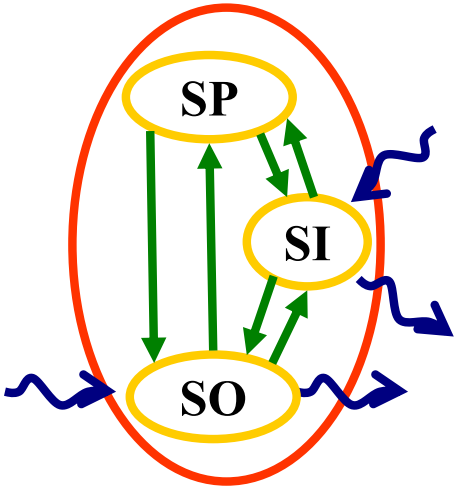
Le SI médiateur unique



Le SI médiateur parallèle



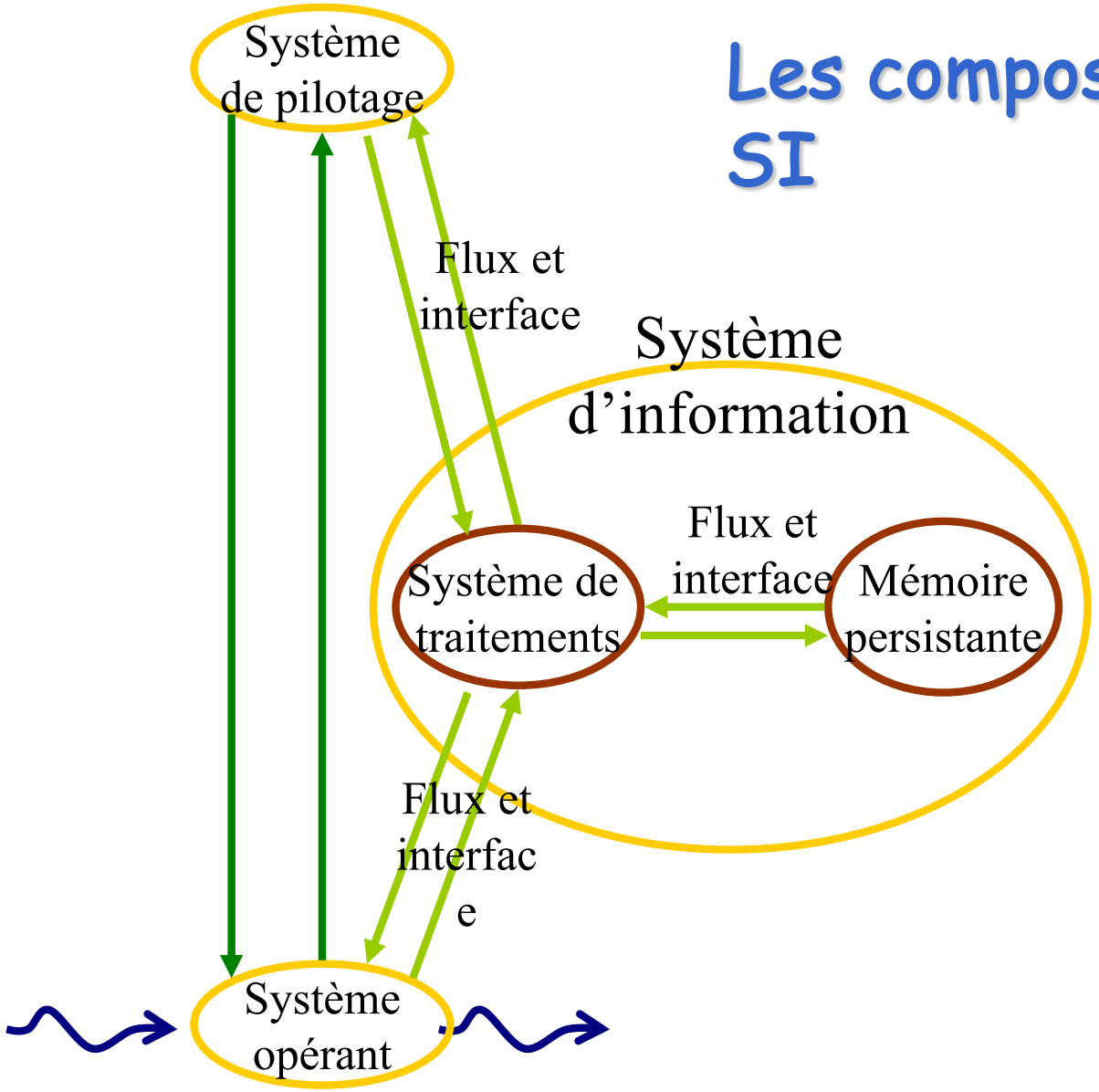
Le SI informateur externalisé



Le SI médiateur parallèle et externalisé

© Cyrille Desmoulins, Master 1 MIAGE, UFR IM²AG, Université Grenoble Alpes

Les composants du SI



Modèle?

- Oui
- Non

Qu'est-ce qu'un modèle?

- La représentation d'une réalité existante
  - Objet naturel
  - Utilisée pour comprendre cette réalité et être capable d'anticiper son comportement

- La représentation d'une réalité à créer
  - Objet artificiel, crée par l'humain
  - Utilisée
    - pour fournir une compréhension de l'objet une fois créé
    - pour servir de support à la conception/création de l'objet

René Magritte
1964

Peinture pour masquer une fenêtre du magasin de sa belle soeur

Modèle

- Une représentation abstraite de la réalité
  - Elle exclut certains détails du monde réel
  - Une projection du réel.
- Une représentation réduite d'un phénomène
  - éliminant les détails qui n'influencent pas son comportement significatif.
- Une représentation dirigée par des objectifs
  - compréhension et prédiction du phénomène modélisé.
  - ses objectifs donnent limites du phénomène modélisé

Qualités d'un modèle

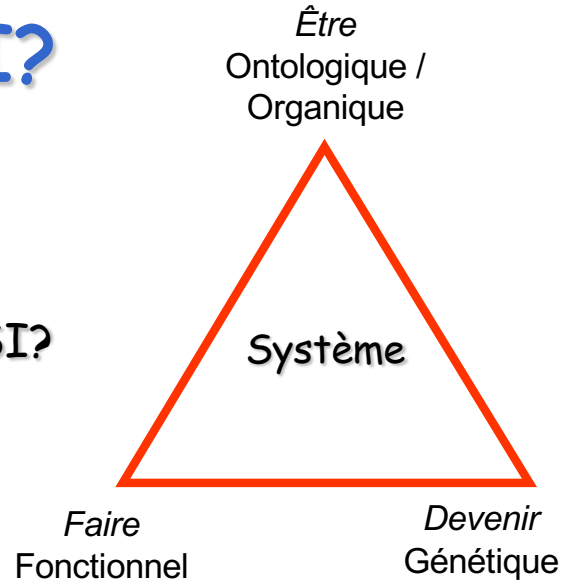
- Les trois qualités minimales d'un modèle
  - *Fidélité* : la représentation ne déforme pas la réalité
  - *Cohérence* : pas de contradiction dans la représentation (explicite ou implicite)
  - *Complétude* : la représentation décrit tous les phénomènes pertinents par rapport aux objectifs du modélisateur.

Attention, la complétude n'est pas l'exhaustivité

Modélisation de Système d'Information

- Le système d'information, objet artificiel
  - à concevoir : support à la réflexion, au travail en commun, à la contractualisation avec le client
  - dont il FAUT mémoriser/conserver la conception
    - Indépendamment de l'implantation effectuée
    - En conservant dans l'implantation l'articulation avec la conception (choix techniques)
- Des coûts de maintenance plus élevés que les coûts de construction
- Modèle d'un système d'information informatisé
  - Des modèles spécifiques pour un système particulier : information et informatique

Comment modéliser un SI?



- Trois angles de modélisation
  - Modèles ontologiques/organiques : de quoi est composé le SI?
    → la structure des données
  - Modèles fonctionnels : quels sont les services du SI?
    → les processus des fonctionnalités du système
  - Modèles génétiques : quelles sont les versions du SI?
    → l'historique des structures de données et des processus

- Deux perspectives de modélisation
  - Modèles externes : le SI vu de l'extérieur, la boîte noire
  - Modèles internes : le SI vu de l'intérieur, la boîte transparente

La plupart des modèles de SI combinent plusieurs types de modèles

Exemple : bâtiment UFR IM²AG

- ÊTRE
  - Sous-type de : Bâtiment UGA; Bâtiment Université 2000; etc.
  - Composé de : Amphis, Salles TD, Salles réunions, Salles TP, Salles techniques, Bureaux, Loge Gardien, etc.
  - Substance : Béton, Verre, …
  - Supports : lieu physique (60 rue de la Chimie), temps (date création,..), …
  - Propriétés : couleur (bleue) , taille, etc.
- FAIRE
  - Former des étudiants, des personnels
  - Héberger des conférences, journées étude, concours de recrutement, réunions, ..
- DEVENIR
  - Tranche 1, Tranche 2
  - Évolutions
    - Accueil fauteuils roulants (2006)
    - Changement de système d'accès (2009)
    - Salles robotique (2017)
    - Capteurs CO2 (2021)
    - etc.

Comment modéliser un SI?

- Rationaliser et normaliser le processus de modélisation : un processus industriel plutôt qu'artisanal

- Des méthodes de modélisation

Méthode (dictionnaire de l'académie française)
"Démarche ordonnée, ensemble de moyens raisonnés permettant de parvenir à un résultat, d'établir une pratique."

- Méthode documentée
- Méthode partagée et reconnue au sein du groupe, de l'organisation, de la profession
- Méthode garantissant la qualité du SI
- Méthode adaptée au contexte

Méthode de conception d'un SI informatisé

- Une méthode identifiée, partagée, documentée
- Reposant sur une progression sur trois plans
  - Niveau de détail : de plus général au plus précis
  - Niveau de couverture : du plus restreint au plus large
  - Niveau d'abstraction : du plus abstrait au plus opérationnel
- Définissant le SI par triangulation systémique
  - Modèles fonctionnels : les processus, les traitements
  - Modèles organiques : les données, les composants

(pas de modèles génétiques dans ce cours car peu utilisés)

Méthode de conception d'un SI informatique

- Les méthodes
  - BPMN Pas de méthode (!)
  - Merise
    - *Niveau de détails*
      Etude préalable puis détaillée
    - *Niveau d'abstraction*
      Du conceptuel vers le code
    - *Niveau de couverture*
      sous-ensemble représentatif
  - Rémora
    - Uniquement les données
  - Objet avec UP (seconde semestre)
    - *Niveau d'abstraction*
      Du conceptuel vers le code
    - *Niveau de couverture*
      Incrémental
- Des méthodes utilisant
  - Des langages pour
    - La réflexion
    - La mémorisation, la documentation
    - La communication entre concepteurs
  - Des outils
    - Fiches papiers
    - Formulaires informatiques
    - Ateliers de conception informatisés : Camunda, WinDesign, Modelio

Objectif du cours

- Méthodes et langages de modélisation de SI (données et processus) variés
  - Les utiliser correctement sur des cas concrets
  - Distinguer leurs avantages et leurs limites
- Pour s'adapter
  - Aux évolutions futures des modèles et méthodes
  - Aux méthodes « maison » d'une entreprise donnée
- Etablir les relations entre les méthodes, entre les modèles
  - Convergence/divergences des méthodes/modèles

Contenu du cours

- Quatre méthodes/langages de conception de SI
  - Orientée processus : BPMN
  - Intégrant processus et données : Merise
  - Pointue sur la gestion des données : Rémora
  - Encapsulant les processus dans les données : Objet

- Pour chacune
  - Des acquis d'apprentissage minimaux, indiqués *
    - S'ils sont attestés, l'évaluation sera supérieure à 10
  - Des acquis d'apprentissage complémentaires, indiqués **
    - S'ils sont attestés et si le minimum est atteint, l'évaluation donnera des points supplémentaires

© Cyrille Desmoulins, Master 1 MIAGE, UFR IM²AG, Université Grenoble Alpes

Organisation du cours

- 12 séances de cours
- 12 séances de TD
  - Chaque binôme prépare sur papier chaque TD
    - 2 ou 3 sont ramassées au hasard
      → note pour le contrôle continu.
  - Présentation d'une modélisation par un binôme
    - Modélisation papier / avec des outils de l'UFR ou gratuits
    - Présentation sur ordinateur (PowerPoint ou autre)
- Tout est sur https://im2ag-moodle.univ-grenoble-alpes.fr/course/view.php?id=27
  - Se connecter sur moodle avec votre compte étudiant UGA
  - S'inscrire au cours avec le code afmpmiage

Evaluation du cours

- Contrôle continu 33% : 3 notes
  - Présentation orale et sa correction 50%
  - 2 préparations papier 15% chacune
  - QCMs 5% chacun
- Examen final 66% (100% si meilleur que CC)
  - Un document présentant un cas réel
    - Modélisation suivant une ou plusieurs méthodes *
    - Passages d'un modèle à un autre et comparaisons **
  - Attentes
    - Distinguer et utiliser les éléments d'une modélisation : *flux, événement, processus et objet.* *
    - Produire rapidement une modélisation. *
    - Analyser et comparer les méthodes et langages ** avantages/inconvénients, similarités, différences, …